Model partial
-ALGAED-

1. Se consideră subspațiile $U = Sp\left\{\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$ și $V = Sp\left\{\begin{pmatrix}2&4\\2&5\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}-2&4\\2&1\end{pmatrix}\right\}$ ale lui $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

a) Să se determine câte o bază și dimensiunile pentru subspațiile U, V, $U+V$ și $U \cap V$.

b) Să se dea exemplu de o aplicație liniară, $f: \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4$, astfel încât $\operatorname{Ker} f = U$.

Soluție:

a) $U = Sp\left\{\underbrace{\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}}_{u_1}; \underbrace{\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}}_{u_2}; \underbrace{\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}}_{u_3}\right\} \Rightarrow \{u_1, u_2, u_3\}$ SG pt U $\Big| \Rightarrow$

Observăm că $u_3 = \frac{1}{2}(u_1 - u_2)$

$\Rightarrow \{u_1, u_2\}$ SG pt U. (1)

Fie $a, b \in \mathbb{R}$ a.î. $au_1 + bu_2 = O_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}a-b&2a+2b\\a+b&3a+b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{cases}a-b=0\\a+b=0\end{cases} \overset{\ominus}{\Leftrightarrow} 2b=0 \Leftrightarrow b=0 \Leftrightarrow a=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{u_1, u_2\}$ SLi (2)

$\overset{(1)(2)}{\Rightarrow} \{u_1, u_2\}$ o bază pt U; $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$.

$V = Sp\left\{\underbrace{\begin{pmatrix}2&4\\2&5\end{pmatrix}}_{v_1}; \underbrace{\begin{pmatrix}-2&4\\2&1\end{pmatrix}}_{v_2}\right\} \Rightarrow \{v_1; v_2\}$ SG pt V (3)

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha v_1 + \beta v_2 = O_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha\begin{pmatrix}2&4\\2&5\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}-2&4\\2&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}2\alpha-2\beta&4\alpha+4\beta\\2\alpha+2\beta&5\alpha+\beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{cases}2\alpha-2\beta=0\\2\alpha+2\beta=0\end{cases} \overset{\oplus}{\Rightarrow} 4\alpha=0 \Rightarrow \alpha=0 \Rightarrow \beta=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \{v_1, v_2\}$ SLi (4)

$\overset{(3)(4)}{\Rightarrow} \{v_1, v_2\}$ o bază pt V; $\dim_{\mathbb{R}} V = 2$

Scanned with CamScanner

Cunoaștem că $U, V \leq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și $B_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} = \{e_1 = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}; e_2 = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}; e_3 = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}; e_4 = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\}$ bază canonică a lui $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (simplu)

Fie A matricea care are pe coloane coordonatele vectorilor u_1, u_2, v_1, v_2 în baza canonică a lui $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} u_1 & u_2 & v_1 & v_2 \end{matrix}$$

$$\xrightarrow[L_3 \to L_3 - L_1,\ L_4 \to L_4 - 3L_1]{L_2 \to L_2 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \to \frac{1}{2}L_2]{L_2 \to L_2 - 2L_3}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_4}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \to L_3 - 4L_2]{L_1 \to L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \to (-1)L_3]{L_1 \to L_1 + 2L_3}$$

$$\to \left(\begin{array}{cccc} \textcircled{1} & 0 & 0 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} u_1 & u_2 & v_1 & v_2 \end{matrix} \Rightarrow \{u_1, u_2, v_2\} \text{ o bază pt } U+V;$$

$$\dim_{\mathbb{R}}(U+V) = 3$$

dim Th Grassmann $\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}}(U \cap V) = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} V - \dim_{\mathbb{R}}(U+V) \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}}(U \cap V) = 2 + 2 - 3 = 1$

$\Rightarrow$ Trebuie să găsim o matrice nenulă în $U \cap V$ și ea va forma o bază pt $U \cap V$

Observăm că $\frac{1}{4}(v_1 - v_2) = \frac{1}{4}\left[\begin{pmatrix}2&4\\2&5\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}-2&4\\2&1\end{pmatrix}\right] = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}4&0\\0&4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix} = u_3 \Rightarrow u_3 \in Sp\{v_1, v_2\} = V$, dar $u_3 \in U \Rightarrow$

$\Rightarrow \{u_3\}$ o bază pt $U \cap V$.

Scanned with CamScanner

2. Se consideră aplicația liniară $f: M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_2[X]$ astfel încât $f\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix} = 1+7X-X^2$; $f\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\end{pmatrix} = 1-X^2$ și $\operatorname{Ker} f = \left\{\begin{pmatrix}-2\alpha-3\beta & \alpha\\ 5\beta & \beta\end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\}$.

a) Să se determine câte o bază și dimensiunile pentru subspațiile $\operatorname{Ker} f$ și $\operatorname{Im} f$.

b) Să se determine matricea $M_{B_1,B_2}(f)$ a aplicației liniare f, relativ la bazele canonice B_1 și B_2 ale spațiilor $M_2(\mathbb{R})$ și, respectiv, $\mathbb{R}_2[X]$.

c) Să se găsească expresia lui $f\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$, unde $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$

Soluție:

a) $\operatorname{Ker} f = \left\{\begin{pmatrix}-2\alpha-3\beta & \alpha\\ 5\beta & \beta\end{pmatrix} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\} =$

$= \left\{ \alpha \underbrace{\begin{pmatrix}-2&1\\0&0\end{pmatrix}}_{u_1} + \beta \underbrace{\begin{pmatrix}-3&0\\5&1\end{pmatrix}}_{u_2} \middle| \alpha, \beta \in \mathbb{R}\right\} =$

$= \operatorname{Sp}\{u_1, u_2\} \Rightarrow \{u_1, u_2\}$ o bază pt $\operatorname{Ker} f$ și $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f = 2$

Din Th. rang-defect: $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f = \dim_{\mathbb{R}} M_2(\mathbb{R}) - \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f =$

$= 4 - 2 = 2$

Știm că $\{1+7X-X^2; 1-X^2\} \in \operatorname{Im} f$

Fie $a, b \in \mathbb{R}$ a.î. $a(1+7X-X^2) + b(1-X^2) = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a = b = 0 \Leftrightarrow \{1+7X-X^2; 1-X^2\}$ SLi $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{1+7X-X^2; 1-X^2\}$ o bază pt $\operatorname{Im} f$.

b) $B_1 = \left\{E_1 = \begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}; E_2 = \begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}; E_3 = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}; E_4 = \begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$

f aplicație liniară $\Rightarrow f\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix} = f(E_1) + f(E_2) + f(E_4) = 1+7X-X^2$

$f\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\end{pmatrix} = f(E_1) + 2f(E_3) - f(E_2) = 1-X^2$

pt $\alpha = 1$ și $\beta = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix}-2&1\\0&0\end{pmatrix} \in \operatorname{Ker} f \Rightarrow f\begin{pmatrix}-2&1\\0&0\end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow -2f(E_1) + f(E_2) = 0 \Rightarrow f(E_2) = 2f(E_1)$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow 3f(E_1) + f(E_4) = 1+7X-X^2 \Rightarrow f(E_4) = 1+7X-X^2-3f(E_1)$

$\Rightarrow -f(E_1) + 2f(E_3) = 1-X^2 \Rightarrow f(E_3) = \frac{1}{2}\left(1-X^2+f(E_1)\right)$

pt $\alpha = \beta - 1 \rightarrow \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \in \ker f \rightarrow f\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow -5f(E_1) + f(E_2) + 5f(E_3) + f(E_4) = 0 \Leftrightarrow$

$-5f(E_1) + 2f(E_1) + \frac{5}{2} - \frac{5}{2}X^2 + \frac{5}{2}f(E_1) + 1 + 7X - X^2 - 3f(E_1) = 0$

$-\frac{7}{2}f(E_1) = \frac{7}{2}X^2 - 7X - \frac{7}{2} \Big| \cdot \left(-\frac{1}{7}\right)$

$f(E_1) = -X^2 + 2X + 1. = 1 + 2X - X^2$

$\Rightarrow f(E_2) = 2 + 4X - 2X^2$; $f(E_3) = \frac{1}{2}\left(1 - X^2 + 1 + 2X - X^2\right) =$

$= \frac{1}{2}\left(2 + 2X - 2X^2\right) = 1 + X - X^2$; $f(E_4) = 1 + 7X - X^2 - 3 - 6X + 3X^2 =$

$= -2 + X + 2X^2$

$\Rightarrow M_{B_1, B_2}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

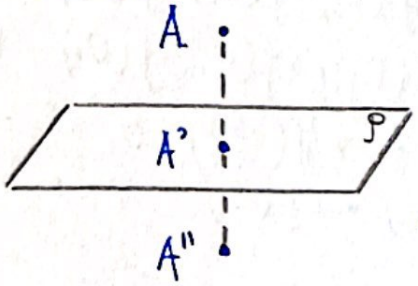
c) $f\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $\underline{\underline{\text{fapt lim}}}$ $af(E_1) + bf(E_2) + cf(E_3) + d\,f(E_4) =$

$= a\left(1 + 2X - X^2\right) + 2b\left(1 + 2X - X^2\right) + c\left(1 + X - X^2\right) + d\left(-2 + X + 2X^2\right) =$

$= (a + 2b + c - 2d) + (2a + 4b + c + d)X + (-a - 2b - c + 2d)X^2$

(3) Să se determine un polinom $Q \in \mathbb{R}_2[X]$, știind că în baza $B = \{1 + 2X - X^2;\ 1 + 3X;\ X + 2X^2\}$ a lui $\mathbb{R}_2[X]$, coordonatele polinomului Q coincid cu cele ale simetricului punctului $A(-3, 2, 8)$ față de planul $\mathcal{P}: 5x + 2y - 3z - 3 = 0$.

Soluție:



Fie $A' = pr_{\mathcal{P}} A$ și $A'' = sim_{\mathcal{P}} A \Rightarrow$

$\Rightarrow A' = mij[AA'']$

$AA' \perp \mathcal{P} \Rightarrow \vec{AA'}$ coincide cu $\vec{N}$, unde $\vec{N} = 5\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$

Scanned with CamScanner

$\vec{AA'} = (x_{A'} - x_A)\vec{i} + (y_{A'} - y_A)\vec{j} + (z_{A'} - z_A)\vec{k} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} x_{A'} - x_A = 5 \\ y_{A'} - y_A = 2 \\ z_{A'} - z_A = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{A'} + 3 = 5 \\ y_{A'} - 2 = 2 \\ z_{A'} - 8 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{A'} = 2 \\ y_{A'} = 4 \\ z_{A'} = 5 \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow A'(2, 4, 5)$

$A' = mij[AA''] \Rightarrow A'\left(\frac{x_A + x_{A''}}{2}; \frac{y_A + y_{A''}}{2}; \frac{z_A + z_{A''}}{2}\right) \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} x_{A''} = 2x_{A'} - x_A = 4 + 3 = 7 \\ y_{A''} = 2y_{A'} - y_A = 8 - 2 = 6 \\ z_{A''} = 2z_{A'} - z_A = 10 - 8 = 2 \end{cases} \Rightarrow A''(7, 6, 2)$

$\Rightarrow Q = a(1 + 2X - X^2) + b(1 + 3X) + c(X + 2X^2)$; unde $a = x_{A''} = 7$;

$b = y_{A''} = 6$; $c = z_{A''} = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow Q = 7 + 14X - 7X^2 + 6 + 18X + 2X + 4X^2 =$

$= 13 + 34X - 3X^2.$

(4.) Se consideră dreptele $\mathcal{D}_1: \begin{cases} 18x - y - 324 = 0 \\ 7x - z - 126 = 0 \end{cases}$ și

$\mathcal{D}_2: \begin{cases} 19x - y - 19 = 0 \\ 8x - z - 126 = 0 \end{cases}$. Să se determine ecuațiile perpendicularei comune dreptelor $\mathcal{D}_1$ și $\mathcal{D}_2$.

Soluție:

Verificăm dacă dreptele sunt coplanare.

$\vec{v}_{\mathcal{D}_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 18 & -1 & 0 \\ 7 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} + 18\vec{j} + 7\vec{k}$

$\vec{v}_{\mathcal{D}_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 19 & -1 & 0 \\ 8 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} + 19\vec{j} + 8\vec{k}$

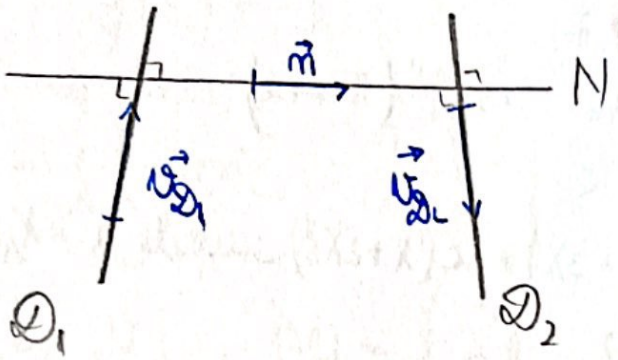
$\Rightarrow \vec{v}_{\mathcal{D}_1}$ și $\vec{v}_{\mathcal{D}_2}$ nu sunt colimiari $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{D}_1 \neq \mathcal{D}_2$ și $\mathcal{D}_1 \nparallel \mathcal{D}_2$

Scanned with CamScanner

$$\begin{cases} 18x - y - 324 = 0 \\ 7x - z - 126 = 0 \\ 19x - y - 19 = 0 \\ 8x - z - 126 = 0 \end{cases} \begin{matrix} \ominus \Rightarrow x = -305 \\ \ominus \Rightarrow x = 0 \end{matrix} \Rightarrow \not\exists \Rightarrow \mathcal{D}_1 \cap \mathcal{D}_2 = \emptyset$$

$\Rightarrow \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ necoplanare $\Rightarrow \exists! N \perp \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ a.î.
$N \cap \mathcal{D}_1 \neq \emptyset$ și $N \cap \mathcal{D}_2 \neq \emptyset$.



Fie $\vec{m}$ vectorul director al lui N. Atunci $\vec{m} \perp \vec{v}_{\mathcal{D}_1}, \vec{v}_{\mathcal{D}_2} \Rightarrow$
$\Rightarrow$ putem alege $\vec{m} = \vec{v}_{\mathcal{D}_1} \times \vec{v}_{\mathcal{D}_2} =$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 18 & 7 \\ 1 & 19 & 8 \end{vmatrix} = 11\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$$

Observăm că $N = (N, \mathcal{D}_1) \cap (N, \mathcal{D}_2)$

Alegem: $A(18, 0, 0) \in \mathcal{D}_1$ și $B(1, 0, -118)$

$$(N, \mathcal{D}_1): \begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A & z - z_A \\ 11 & -1 & 1 \\ 1 & 18 & 7 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-18)\cdot(-25) - y \cdot 76 + z \cdot 199 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -25x - 76y + 199z + 450 = 0$$

$$(N, \mathcal{D}_2): \begin{vmatrix} x - x_B & y - y_B & z - z_B \\ 11 & -1 & 1 \\ 1 & 19 & 8 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-1)\cdot(-27) - y \cdot 87 + (z+118)(\cdot 210) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -27x + 27 - 87y + 210z + 24780 = 0$$

$$\Rightarrow N: \begin{cases} 25x + 76y - 199z - 450 = 0 \\ 27x + 87y - 210z - 24807 = 0. \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

CONTINUARE 1

b) Avem $f: M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^4$; $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$.

Completăm baza lui $\operatorname{Ker} f$ până la o bază a lui $M_2(\mathbb{R})$

$$A = \left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right); \det A \neq 0 \Rightarrow \left\{\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}; e_3; e_4\right\} \text{ bază pt } M_2(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \forall \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \; \exists!\, x,y,z,t \text{ a.î. } \begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix} + y\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix} + z\cdot e_3 + t\cdot e_4 \;\Big|\cdot f$$

$$f\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = x\underbrace{f\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}}_{0} + y\underbrace{f\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}}_{0} + z\cdot f(e_3) + t f(e_4)$$

$$\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}; \begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix} \in \operatorname{Ker} f \Rightarrow f\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix} = f\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix} = 0$$

$$f\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = z f(e_3) + t f(e_4) \;\Big|\; \text{Putem lua } f\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = (a,b,c,d) \Big| \Rightarrow f\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = (0,0,z,0) + (0,0,0,t) = (0,0,z,t);\ z,t \in \mathbb{R}$$

Scanned with CamScanner